HỆ THỐNG THAM SỐ BIM TỪ MINDMAP CHUẨN HÓA SANG PRIMAVERA P6

BỘ QUY TẮC GẮN BIẾN (KC - KT - MEP) ĐƯỢC ĐỐI SOÁT CHÍNH XÁC TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU MINDMAP KAKA

Dự án triển khai: Project A (Điển hình)

Nguồn quy chuẩn: CSDL Mindmap Kaka (Quy cách tính Kết cấu & Quy trình Kiến trúc BoQ)

Mục tiêu: Tự động bóc tách BoQ, phân nhóm WBS và thiết lập mạng dây chuyền CPM P6

Cơ chế: Revit Elements ➔ Tool tự động gán biến ➔ Xuất XER / Đồng bộ P6 DB

Cơ sở thực tế: *Hệ thống tham số được trích xuất trực tiếp từ 2 Mindmap tác nghiệp chuẩn của dự án: "Quy cách tính Kết cấu (Cọc, Móng, Cột, Dầm, Sàn...)" và "Quy trình Kiến trúc (Step 4: Thống kê BoQ & Gắn biến Parameter)". Mỗi tham số đóng vai trò kép: vừa tính toán khối lượng chi tiết cho BoQ, vừa làm chìa khóa định tuyến WBS và Activity trên Primavera P6.*

1. BỘ MÔN KẾT CẤU (STRUCTURAL PARAMETERS - THEO MINDMAP KẾT CẤU)

Dựa trên mục **B. PROJECT PARAMETERS (REVIT)** và quy ước join cấu kiện ưu tiên trong Mindmap:

Tên Parameter trong Mindmap	Cấu trúc giá trị quy ước	Mục đích bóc tách theo BoQ	Ánh xạ sang Primavera P6
`Comments` (Khối lượng Bê tông)	`[Mã hạng mục]-[Phân khu]` VD: `02.Mong-VanPhong`, `05.Cot-Xuong`, `07.Dam-Tang1`	Gán biến bê tông theo từng hạng mục và phân khu để kiểm soát khối lượng trước khi chạy ván khuôn.	Tự động ánh xạ vào nhánh **WBS** (`WBS-KC.02.Mong`) và **Activity: Đổ bê tông**.
`BSV_PhanLoai` (Khối lượng Ván khuôn)	`VK_[Tên cấu kiện]` VD: `VK_Mong`, `VK_Cot`, `VK_Dam`, `VK_San`, `VK_Vach`	Chạy tool Kaka tự động pick đáy & mặt bên, gán biến ván khuôn theo BoQ.	Ánh xạ vào **Activity: Lắp dựng ván khuôn & gông giằng** (Task Duration tính từ diện tích m^2 ván).
`BSV_PhanLoai` (Khối lượng Diện tích)	`DT_[Hạng mục]` VD: `DT_Nen` (Diện tích nền, đầm chặt, nylon lót)	Tính diện tích trải bạt nylon lót, đầm chặt đất, đệm đá mi cho nền xưởng và sàn trệt.	Ánh xạ vào **Activity: Thi công đệm lót & nền** (`WBS-KC.04.Nen`).
`BSV_EpAm` (Công tác Cọc ly tâm)	Tool tự động tính: `Cos tự nhiên - Cos đầu cọc`	Tính chiều dài ép âm và số lượng mối nối cọc ly tâm D300-D500 theo cao độ đáy móng.	Ánh xạ vào **Activity: Ép cọc ly tâm & đệm đầu cọc** (`WBS-KC.01.Coc`).
`Thứ tự Join cấu kiện` (Atool Priority)	`Sàn > Móng > Cột > Dầm > Vách > Thang`	Trừ giao cắt bê tông tự động chính xác tuyệt đối, tránh trùng lặp khối lượng.	Đảm bảo khối lượng hình học trên P6 khớp 100% với mô hình thi công 3D.

2. BỘ MÔN KIẾN TRÚC (ARCHITECTURAL PARAMETERS - THEO MINDMAP STEP 4)

Dựa trên mục **Step 4: 0. Quy tắc gắn biến cho parameter** trong Mindmap Kiến trúc:

Tên Parameter trong Mindmap	Cấu trúc giá trị quy ước	Mục đích bóc tách theo BoQ	Ánh xạ sang Primavera P6
`Comments` (Phân loại nhóm BoQ)	`TuongVach`, `HoanThienSan`, `HoanThienTran`, `ChongTham`, `BoTru`, `LTGT`	Định danh đối tượng lớn để lọc bảng thống kê khối lượng BoQ kiến trúc.	Phân nhánh trực tiếp vào **7 cụm WBS Kiến trúc** (`WBS-KT.01` đến `WBS-KT.07`).
`Note` (Chi tiết loại cấu kiện)	Mô tả chi tiết cấu kiện theo BoQ: VD: `TuongNgoai200`, `VachThachCao`, `SanGachCeramic`	Phân định quy cách thi công chi tiết, độ dày và vật liệu cụ thể.	Sinh mã **Activity Code** và phân loại năng suất thợ trên P6.
`BSV_PhanKhu` `BSV_XuongChinh`	`[Tên khu xưởng cần phân]` VD: `Xuong A`, `VanPhong`, `NhaXe`	Phân chia mặt bằng thi công cho file combine tổng thể toàn dự án.	Ánh xạ vào **Activity Code: Zone / Facility** để lọc tiến độ theo khu vực trên P6.
`BSV_HTKC` (Hoàn thiện kết cấu)	Quy tắc viết liền in hoa: `TratTrongSonTrong_LTBT`, `TratNgoai`, `SonTrong`, `MaiNgoai`	Gán công tác trát và sơn bám theo cấu kiện Host (cột, dầm, vách, lanh tô). Gán `KHT` nếu không trát.	Tạo liên kết găng **FS giữa Kết cấu xong ➔ Trát kết cấu ➔ Hoàn thiện sơn** trên P6.
`BSV_TratFull` `BSV_Trat1m`	Điền `1` hoặc `0` theo vị trí cửa (trên tường hay kết cấu thép)	Tự động tính diện tích trát cạnh cửa, trát đỉnh tường và sill cửa đi (chạy tool).	

Tên Parameter trong Mindmap	Cấu trúc giá trị quy ước	Mục đích bóc tách theo BoQ	Ánh xạ sang Primavera P6
			Gán thời lượng cho công tác **Trát hoàn thiện cạnh cửa** trước khi lắp khung cửa.
`Material Name: TruKLHoanThienTuong`	Vật liệu sơn/trát bị trừ tại vị trí không hoàn thiện	Trừ chính xác khối lượng những mặt tường không sơn hoặc ốp gỗ che khuất.	Tối ưu hóa chính xác thời lượng thi công sơn nước trên biểu đồ Gantt P6.

HỆ THỐNG THAM SỐ CƠ ĐIỆN MEP VÀ MA TRẬN ĐỒNG BỘ P6

ĐỒNG BỘ KHUNG PARAMETER ĐA BỘ MÔN VÀO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TIẾN ĐỘ DOANH NGHIỆP

3. BỘ MÔN CƠ ĐIỆN MEP (MEP PARAMETERS - CHUẨN KỸ THUẬT PHỐI HỢP BIM)

Dựa trên quy chuẩn kết nối đa ngành (Điện, Nước, HVAC, PCCC) và quy tắc kiểm tra lưới trục, Level đồng bộ trong Mindmap:

Tên Parameter trong Revit	Cấu trúc giá trị quy ước	Ý nghĩa kỹ thuật thi công	Ánh xạ sang Primavera P6
`System Type / Name`	`Electrical`, `Sanitary`, `Domestic Water`, `Supply Air`, `Fire Sprinkler`	Hệ thống kỹ thuật chuyên ngành từ Revit MEP System.	Phân luồng tự động vào **4 nhóm WBS Cơ điện**: `WBS-MEP.01.Dien`, `02.Nuoc`, `03.HVAC`, `04.PCCC`.
`BSV_MEP_Phase` (Giai đoạn lắp đặt)	`AmSan` (Âm sàn) • `Riser` (Trục đứng) `AmTran` (Âm trần) • `ThietBi` (Lắp TB)	Xác định giai đoạn công nghệ thi công, tránh chồng chéo với Kết cấu và Kiến trúc.	**Tham số cốt lõi tạo chuỗi logic CPM**: Kết nối điểm găng với bê tông sàn, tường xây và trần.
`BSV_Sleeve_Status`	`Sleeve_Dam`, `Sleeve_San`, `Sleeve_Vach`	Ống chờ kỹ thuật xuyên qua cấu kiện bê tông chịu lực.	Tạo quan hệ găng: **MEP đặt Sleeve (FS) → Kết cấu đổ bê tông dầm sàn** (Tránh khoan rút lõi).
`BSV_PhanKhu` `BSV_XuongChinh`	Đồng bộ tên phân khu với Kết cấu & Kiến trúc (VD: `Xuong A`, `VanPhong`)	Đảm bảo toàn bộ mô hình phối hợp (Combine/Federated) có cùng trường quy hoạch.	Lọc tiến độ P6 theo từng khu vực đồng nhất giữa cả 3 bộ môn (KC, KT, MEP).
`BSV_Equipment_Tag`	Mã thiết bị chính: `MSB-01`, `PUMP-FP-01`, `FCU-L1-02`, `CHILLER-01`	Định danh các thiết bị cơ điện có giá trị lớn và thời gian đặt hàng dài (Long Lead Items).	Tạo các **Milestone bàn giao thiết bị** và công tác Chạy thử, Nghiệm thu đóng điện (T&C) trên P6.

4. TỔNG KẾT MA TRẬN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ REVIT SANG PRIMAVERA P6

Luồng chuyển đổi dữ liệu tự động giữa Revit Parameters và các bảng trong Primavera P6 DB:

Revit Parameters (Mindmap)	Engine Xử Lý (Kaka Add-in)	Primavera P6 Database Field
`Comments` / `BSV_PhanLoai`	Bóc tách nhóm cấu kiện & BoQ	`PROJWBS.wbs_short_name` (Cây WBS)
`Volume` / `Area` / `Length`	Áp định mức nhân công / ca máy	`TASK.target_drtn_hr_cnt` (Thời lượng Task)
`BSV_HTKC` / `BSV_MEP_Phase`	Xác định thứ tự chuỗi công nghệ	`TASKPRED.pred_type = 'PR_FS'` (Mạng CPM)
`BSV_PhanKhu` / `BSV_XuongChinh`	Nhóm khu vực thi công	`ACTVCODE` (Mã phân nhóm Zone/Phân đoạn)

5. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRỌNG TÂM VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Q: Ban Giám đốc hỏi: "Em quản lý và kiểm soát chất lượng tham số (Parameter) trong mô hình BIM như thế nào để đảm bảo không bị sai lệch khi đẩy sang tiến độ P6?"

Trả lời: "Dạ thưa Giám đốc, toàn bộ hệ thống parameter của em được chuẩn hóa thành **Khung quy chuẩn Mindmap tác nghiệp đồng nhất cho cả 3 bộ môn**:

1) **Ở bộ môn Kết cấu:** Dùng cặp biến `Comments` (bê tông) và `BSV_PhanLoai` (ván khuôn Kaka) đi kèm thuật toán join cấu kiện ưu tiên (Sàn > Móng > Cột > Dầm) để khối lượng không bị trùng lặp.

2) **Ở bộ môn Kiến trúc:** Áp dụng quy tắc gắn biến thống nhất theo BoQ (`BSV_PhanKhu`, `BSV_XuongChinh`, và tham biến đặc thù `BSV_HTKC` để gắn liền công tác trát/sơn bám theo cấu kiện Host kết cấu).

3) **Ở bộ môn Cơ điện MEP:** Kiểm soát bằng tham biến giai đoạn `BSV_MEP_Phase` và kiểm tra đặt ống chờ `BSV_Sleeve_Status` để tự động khóa các mốc găng (chẳng hạn: *MEP âm sàn xong mới được đổ bê tông kết cấu*).

Nhờ sự đồng bộ tham số từ gốc này, khi chạy qua Add-in, 100% dữ liệu tự động định tuyến vào đúng WBS và tự tính toán mạng tiến độ P6 mà không phụ thuộc vào bất kỳ thao tác thủ công nào."